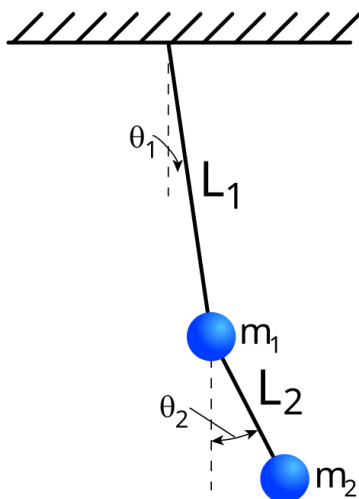


Двойной маятник

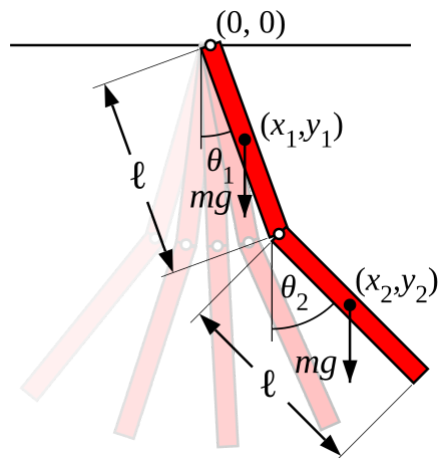
В физике и математике, в области динамических систем, двойной маятник, также известный как хаотический маятник, представляет собой маятник, к которому прикреплен еще один маятник, образуя сложную физическую систему, демонстрирующую богатое динамическое поведение с высокой чувствительностью к начальным условиям.^[1] Движение двойного маятника описывается парой связанных обыкновенных дифференциальных уравнений и является хаотическим.



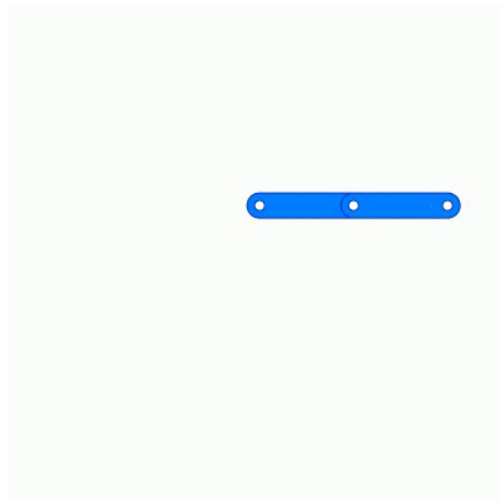
Двойной маятник состоит из двух маятников, соединенных вместе.

Анализ и интерпретация

Можно рассмотреть несколько вариантов двойного маятника: два плеча могут быть одинаковой или разной длины и массы, они могут быть простыми маятниками или составными маятниками (также называемыми сложными маятниками), а движение может происходить в трех измерениях или ограничиваться одной вертикальной плоскостью. В приведенном ниже анализе плечи рассматриваются как одинаковые составные маятники длиной ℓ и массой m , а движение ограничено двумя измерениями.



Двойной маятник



Движение двойного маятника (из численного интегрирования уравнений движения)

В составном маятнике масса распределена по всей его длине. Если масса двойного маятника распределена равномерно, то **центр масс** каждого плеча находится в его середине, а **момент инерции** плеча относительно этой точки равен $I = 2 \frac{m\ell}{12}$.

Хотя уравнения движения двойного маятника можно вывести с помощью ньютоновской механики, работа с ними считается неудобной, поскольку требует разложения векторов по силам, ограничивающим движение. Поэтому удобнее использовать углы между каждым плечом и вертикалью в качестве **обобщенных координат**, определяющих **конфигурацию** системы. Эти углы обозначаются θ_1 и θ_2 . Положение центра масс каждого стержня можно выразить через эти две координаты. Если за начало координат **декартовой системы координат** принять точку подвешивания первого маятника, то центр масс этого маятника находится в точке:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} \ell \sin \theta_1 \\ y_1 &= -\frac{1}{2} \ell \cos \theta_1 \end{aligned}$$

а центр масс второго маятника находится в

$$x_2 = \ell \left(\sin \theta_1 + \frac{1}{2} \sin \theta_2 \right)$$

$$y_2 = -\ell \left(\cos \theta_1 + \frac{1}{2} \cos \theta_2 \right)$$

Этой информации достаточно, чтобы записать лагранжиан.

Лагранж

Лагранжиан задается через

$$\begin{aligned} L &= \text{kinetic energy} - \text{potential energy} \\ &= \frac{1}{2} m (v_1^2 + v_2^2) + \frac{1}{2} I (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) - mg(y_1 + y_2) \\ &= \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) + \frac{1}{2} I (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) - mg(y_1 + y_2) \end{aligned}$$

Первое слагаемое представляет собой линейную кинетическую энергию центра масс тел, а второе слагаемое представляет собой кинетическую энергию вращения вокруг центра масс каждого стержня. Последний член — это потенциальная энергия тел в однородном гравитационном поле. Точечная нотация обозначает производную по времени рассматриваемой переменной.

Using the values of x_1 and y_1 defined above, we have

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{\theta}_1 \left(\frac{1}{2} \ell \cos \theta_1 \right) \\ \dot{y}_1 &= \dot{\theta}_1 \left(\frac{1}{2} \ell \sin \theta_1 \right) \end{aligned}$$

which leads to

$$v_1^2 = \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = \frac{1}{4} \dot{\theta}_1^2 \ell^2 (\cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1) = \frac{1}{4} \ell^2 \dot{\theta}_1^2.$$

Similarly, for x_2 and y_2 we have

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= \ell \left(\dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + \frac{1}{2} \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \right) \\ \dot{y}_2 &= \ell \left(\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + \frac{1}{2} \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \right) \end{aligned}$$

and therefore

$$\begin{aligned} v_2^2 &= \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 \\ &= \ell^2 \left(\dot{\theta}_1^2 \cos^2 \theta_1 + \dot{\theta}_1^2 \sin^2 \theta_1 + \frac{1}{4} \dot{\theta}_2^2 \cos^2 \theta_2 + \frac{1}{4} \dot{\theta}_2^2 \sin^2 \theta_2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \right) \\ &= \ell^2 \left(\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{4} \dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right). \end{aligned}$$

Substituting the coordinates above into the definition of the Lagrangian, and rearranging the equation, gives

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} m \ell^2 \left(\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{4} \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{4} \dot{\theta}_2^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right) + \frac{1}{24} m \ell^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) - mg(y_1 + y_2) \\ &= \frac{1}{6} m \ell^2 \left(\dot{\theta}_2^2 + 4\dot{\theta}_1^2 + 3\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right) + \frac{1}{2} m g \ell (3 \cos \theta_1 + \cos \theta_2). \end{aligned}$$

The equations of motion can now be derived using the [Euler–Lagrange equations](#), which are given by

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial L}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2.$$

We begin with the equation of motion for θ_1 . The derivatives of the Lagrangian are given by

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -\frac{1}{2}m\ell^2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - \frac{3}{2}mg\ell \sin \theta_1$$

and

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = \frac{4}{3}m\ell^2 \dot{\theta}_1 + \frac{1}{2}m\ell^2 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2).$$

Thus

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = \frac{4}{3}m\ell^2 \ddot{\theta}_1 + \frac{1}{2}m\ell^2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{1}{2}m\ell^2 \dot{\theta}_2 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_2).$$

Combining these results and simplifying yields the first equation of motion,

$$\frac{4}{3}\ell \ddot{\theta}_1 + \frac{1}{2}\ell \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \frac{1}{2}\ell \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{3}{2}g \sin \theta_1 = 0.$$

Similarly, the derivatives of the Lagrangian with respect to θ_2 and $\dot{\theta}_2$ are given by

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = \frac{1}{2}m\ell^2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - \frac{1}{2}mg\ell \sin \theta_2$$

and

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = \frac{1}{3}m\ell^2 \dot{\theta}_2 + \frac{1}{2}m\ell^2 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2).$$

Thus

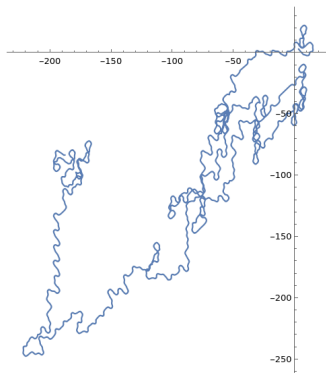
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = \frac{1}{3}m\ell^2 \ddot{\theta}_2 + \frac{1}{2}m\ell^2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{1}{2}m\ell^2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_2).$$

Plugging these results into the Euler-Lagrange equation and simplifying yields the second equation of motion,

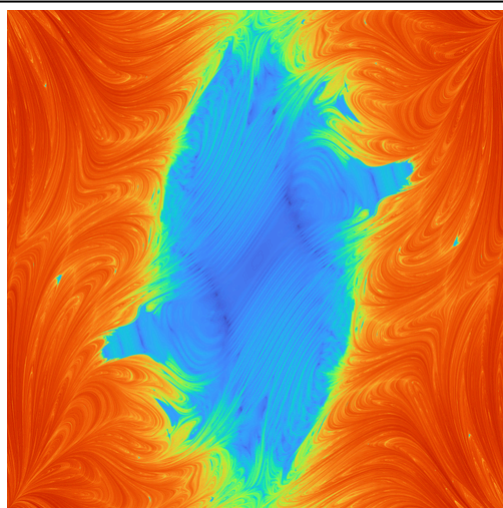
$$\frac{1}{3}\ell \ddot{\theta}_2 + \frac{1}{2}\ell \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{1}{2}\ell \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{1}{2}g \sin \theta_2 = 0.$$

No [closed form](#) solutions for θ_1 and θ_2 as functions of time are known, therefore the system can only be solved [numerically](#), using the [Runge Kutta method](#) or [similar techniques](#).

Хаотическое движение



Параметрический график изменения углов двойного маятника во времени. Обратите внимание, что график напоминает [броуновское движение](#).



Показатель Ляпунова двойного маятника для всех начальных углов по осям

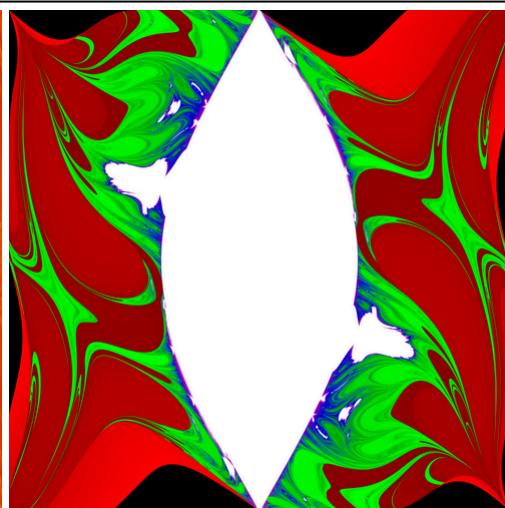
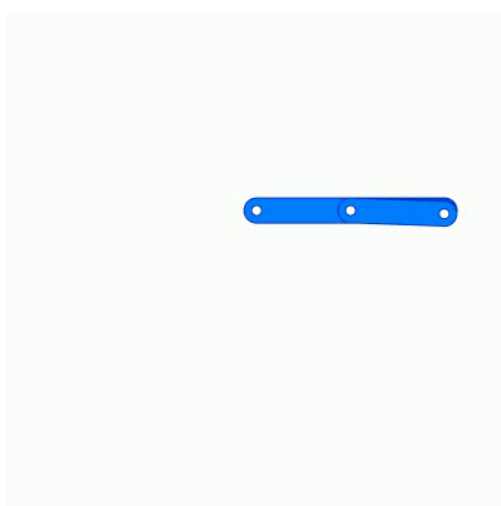


График зависимости времени переворота маятника от начальных условий



Длительная экспозиция двойного маятника, демонстрирующего хаотическое движение (отслеживается с помощью [светодиода](#))



Три двойных маятника с практически идентичными начальными условиями со временем расходятся, демонстрируя хаотическую природу системы.

Двойной маятник совершает [хаотическое движение](#) и явно демонстрирует чувствительную зависимость от [начальных условий](#). Чувствительность траектории динамической системы при определенном начальном условии может быть

количественно выражена [показателем Ляпунова](#) при этом начальном условии. На изображении слева эти значения показаны примерно в зависимости от начальных углов: меньшие значения — синим, большие — красным.

На изображении справа показано время, прошедшее до того, как маятник перевернулся, в зависимости от его начального положения при отпускании из состояния покоя. Здесь начальное значение θ_1 варьируется в направлении x от $-3,14$ до $3,14$. Начальное значение θ_2 варьируется в направлении y от $-3,14$ до $3,14$. Цвет каждого пикселя указывает на то, какой из маятников совершает колебание в пределах:

- $\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (black)
- $10\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (red)
- $100\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (green)
- $1000\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (blue) or
- $10000\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ (purple).

Initial conditions that do not lead to a flip within $10000\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ are plotted white.

The boundary of the central white region is defined in part by energy conservation with the following curve:

$$3 \cos \theta_1 + \cos \theta_2 = 2.$$

Within the region defined by this curve, that is if

$$3 \cos \theta_1 + \cos \theta_2 > 2,$$

then it is energetically impossible for either pendulum to flip. Outside this region, the pendulum can flip, but it is a complex question to determine when it will flip. Similar behavior is observed for a double pendulum composed of two [point masses](#) rather than two rods with distributed mass.^[2]

The lack of a natural excitation frequency has led to the use of [double pendulum systems in seismic resistance designs](#) in buildings, where the building itself is the primary inverted pendulum, and a secondary mass is connected to complete the double pendulum.^[3]

Смотрите также

- [Двойной перевернутый маятник](#)
- [Маятник \(механика\)](#)
- [Требюше](#)
- [Бола](#)
- [Маятник с демпфером](#)
- В учебниках физики середины XX века термин «двойной маятник» используется для обозначения одного груза, подвешенного на нити, которая, в свою очередь, подвешена на V-образной нити. Этот тип [маятника](#), создающий [кривые Лиссажу](#), теперь называют [маятником Блэкберна](#).

Ссылки

1. Левиен Р. Б.; Тан С. М. (1993). «Двойной маятник: эксперимент в области хаоса». *American Journal of Physics*. **61** (11): 1038. Bibcode:1993AmJPh..61.1038L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993AmJPh..61.1038L>) . doi:10.1119/1.17335 (<https://doi.org/10.1119%2F1.17335>) .
2. Алекс Смолл, *Пример итогового проекта: одна из характеристик хаоса в системе двойного маятника* (https://drive.google.com/file/d/11UMDzK4_V5AeeqJcm9GsuXLH2YErMlyv/view?usp=drive_link) , (2013). Отчет, подготовленный в качестве примера для студентов. Включает вывод уравнений движения и сравнение двойного маятника с двумя точечными массами и двойного маятника с двумя стержнями.
3. (PDF) (<https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2011/06/MA221-7.5.pdf>) "Двойной маятник". Ресурсы Академии Сэйлор. Академия Сэйлор. Проверено 6 февраля 2026 года.

Дополнительная литература

- Мейрович, Леонард (1986). *Элементы вибрационного анализа* (2-е изд.). McGraw-Hill Science/Engineering/Math. ISBN 0-07-041342-8.
- Эрик В. Вайсштейн, *Двойной маятник* (<http://scienceworld.wolfram.com/physics/DoublePendulum.html>) (2005), ScienceWorld (содержит подробные сведения о сложных уравнениях) и "Двойной маятник" (<http://demonstrations.wolfram.com/DoublePendulum/>) "Роба Морриса, Проект демонстраций Wolfram, 2007 (анимация этих уравнений).
- Питер Линч, *Двойной маятник* (<https://web.archive.org/web/20030608233118/http://www.maths.tcd.ie/~plynch/SwingingSpring/doublependulum.html>) , (2001). (Симуляция в виде Java-

апплета.)

- Северо-Западный университет, *Двойной маятник* (<http://www.physics.northwestern.edu/vpl/mechanics/pendulum.html>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070603131902/http://www.physics.northwestern.edu/vpl/mechanics/pendulum.html>) 3 июня 2007 г. в *Wayback Machine*, (симуляция с помощью Java-апплета.)
- Группа теоретической высокоэнергетической астрофизики в Университете Британской Колумбии, *Двойной маятник* (https://web.archive.org/web/20070310213326/http://tabitha.phas.ubc.ca/wiki/index.php/Double_pendulum) , (2005).

Внешние ссылки

-
- Анимации и пояснения к *двойному маятнику* (http://www.physics.usyd.edu.au/~wheat/dpend_html/) и *физическому двойному маятнику* (две квадратные пластины) (<http://www.physics.usyd.edu.au/~wheat/sdpend/>) Майка Уитленда (Univ. Сидней)
 - Интерактивная физическая симуляция на JavaScript с открытым исходным кодом и подробными уравнениями *двойной маятник* (<http://iwant2study.org/ospsg/index.php/interactive-resources/physics/02-newtonian-mechanics/02-dynamics/454-e-double-pendulum-drivenwee>)
 - Интерактивная физическая симуляция на JavaScript *двойного маятника* (<http://bestofallpossibleurls.com/double-pendulum.html>)
 - Физическая симуляция *двойного маятника* с сайта www.myphysicslab.com (https://www.myphysicslab.com/dbl_pendulum.html) с использованием кода на JavaScript с открытым исходным кодом (<https://github.com/myphysicslab/myphysicslab>)
 - Симуляция, уравнения и объяснение *маятника Ротта* (<http://www.chris-j.co.uk/rott.php>)
 - Сравнительные видео *двойного маятника* с одинаковыми начальными условиями (<https://www.youtube.com/watch?v=O2ySvbL3-yA>) на YouTube
 - Double Pendulum Simulator (<http://freddie.witherden.org/tools/doublependulum/>) — симулятор с открытым исходным кодом, написанный на C++ с использованием набора инструментов Qt.
 - Онлайн-симулятор Java (<http://www.imaginary2008.de/cinderella/english/G2.html>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220816023756/http://www.imaginary2008.de/cinderella/english/G2.html>) 16 августа 2022 года в Wayback Machine выставки Imaginary.